

DISEÑO DE ARQUITECTURA: MONITOR DE PRECIOS Y ALERTAS AUTOMÁTICAS (SERVERLESS)

Proyecto: Automatización de Alertas y Fidelización de Clientes - Avianca S.A.

Información del Documento

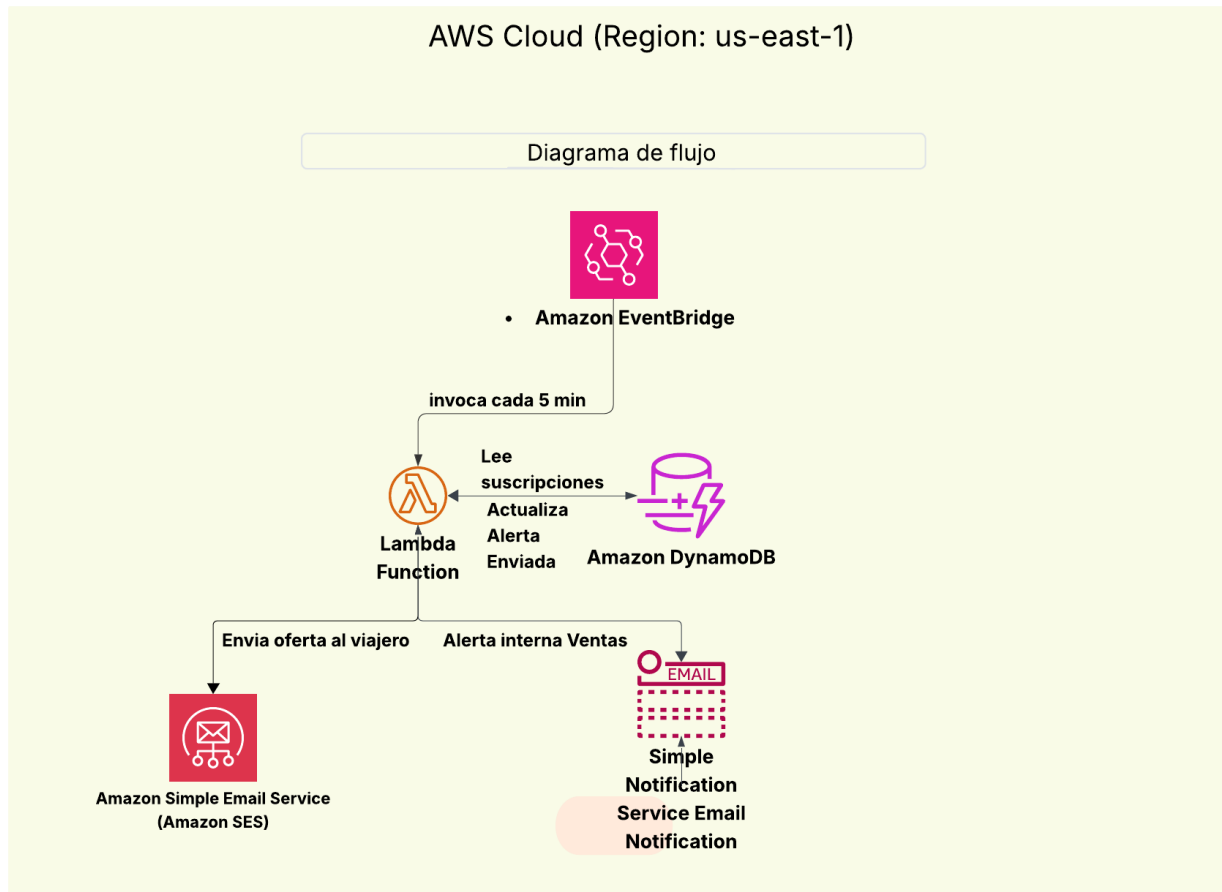
- **Autor:** Oswaldo Vélez – Junior Cloud Engineer.
- **Revisado por:** Felipe Rincón (Cloud Solutions Lead).
- **Área:** Dirección de Transformación Digital y Tecnología.
- **Fecha de Emisión:**
- **Versión:** 1.0 (Entregable Final).
- **Estado:** Para Aprobación Técnica.

1. DÍA 1: DISEÑO Y ESTRATEGIA DE NEGOCIO

El objetivo es capturar el 18% de la demanda perdida por volatilidad de precios. La solución se basa en una arquitectura que no requiere servidores encendidos 24/7, optimizando el gasto operativo.

Diagrama de Arquitectura

- **Flujo:** EventBridge (Disparador) → Lambda (Procesador) → DynamoDB (Datos) → SES/SNS (Salida).



- **Amazon EventBridge:** Actúa como el orquestador temporal.
- **AWS Lambda:** Procesa la lógica de negocio y comparación.
- **Amazon DynamoDB:** Almacena de forma persistente las suscripciones y el historial.
- **Amazon SES/SNS:** Canales de salida para comunicación externa e interna.

. 2 DÍA 2: CAPA DE PERSISTENCIA (DYNAMODB)

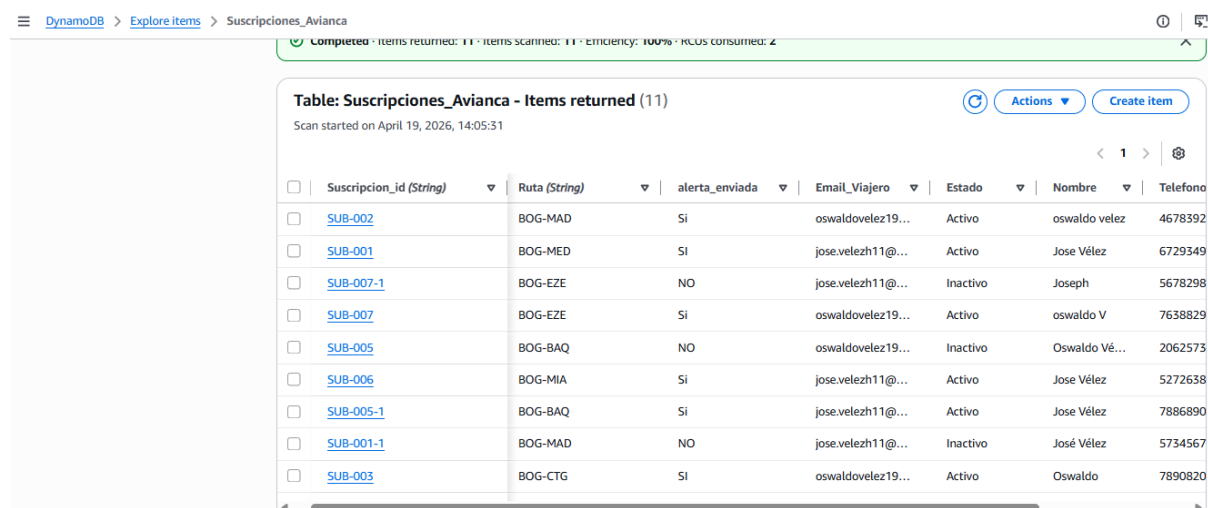
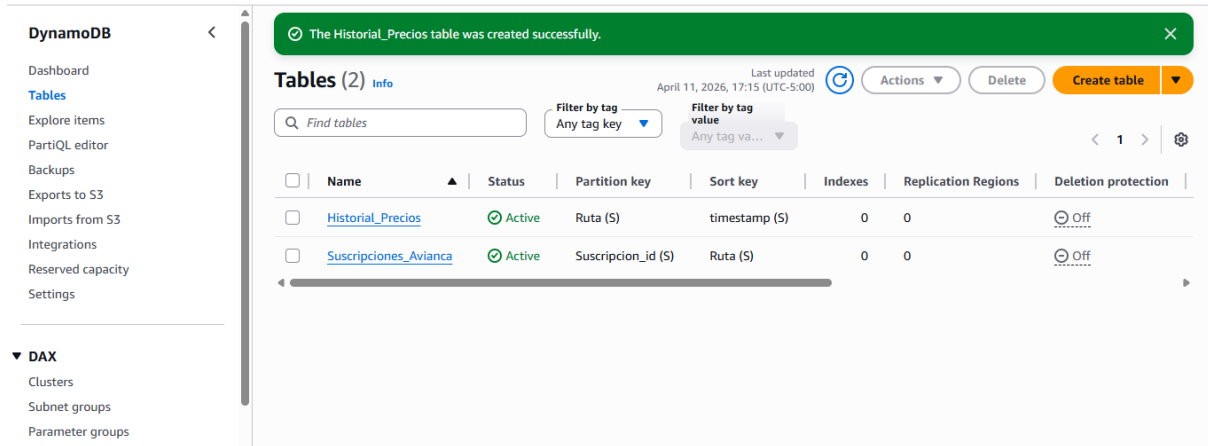
se configuran las bases de datos NoSQL para manejar el estado de los viajeros y el historial de rutas.

- a. **Tabla: Suscripciones_Avianca**
 - b. Diseñada para almacenar las preferencias de los viajeros.
2. **PK:** suscripcion_id | **SK:** ruta
3. **Campos:** email_viajero, umbral_precio, estado, alerta_enviada.
 - a. **Tabla: Historial_precios**

b. Diseñada para registrar cada vez que el sistema consulta un precio, aunque no haya oferta

4. **PK:** Ruta | **SK:** timestamp

5. **Campos:** ruta, timestamp, precio_detectado

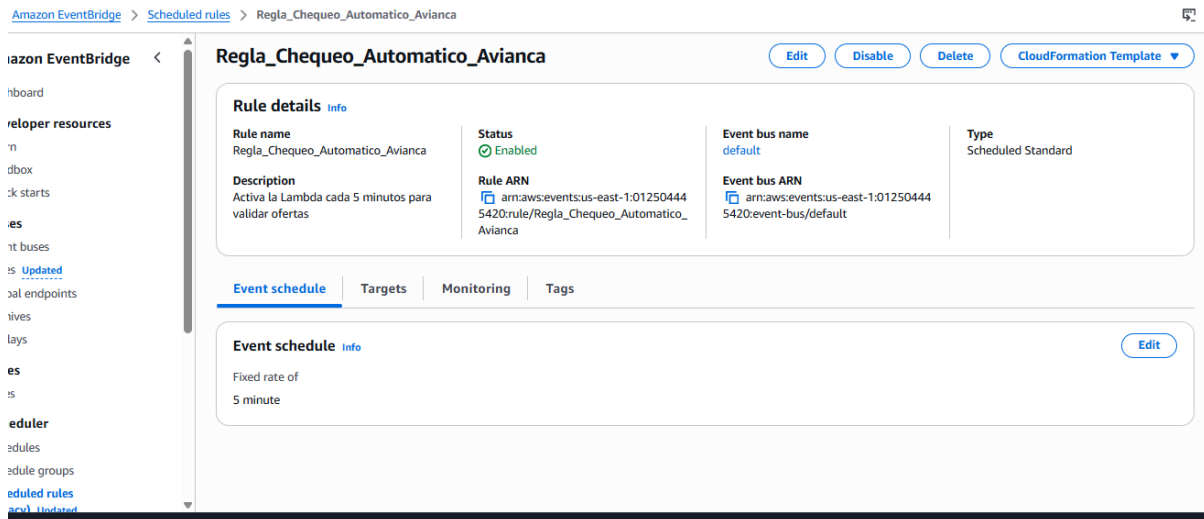


ORQUESTACIÓN Y LÓGICA DE NEGOCIO (Día 3)

4.1. Configuración de EventBridge

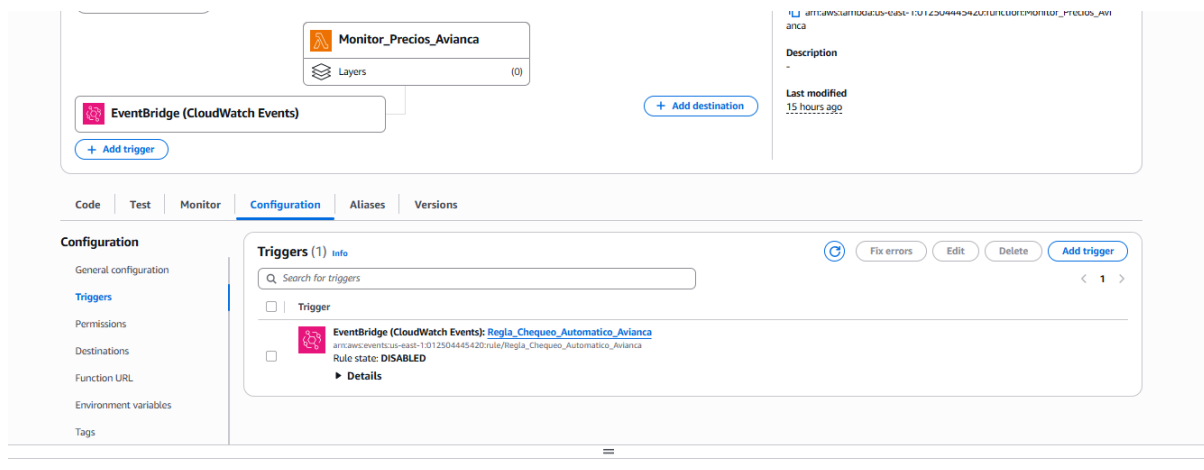
Se estableció una regla de activación automática para garantizar la autonomía del sistema.

- **Frecuencia:** rate(5 minutes) para validación técnica.



4.2. Función AWS Lambda

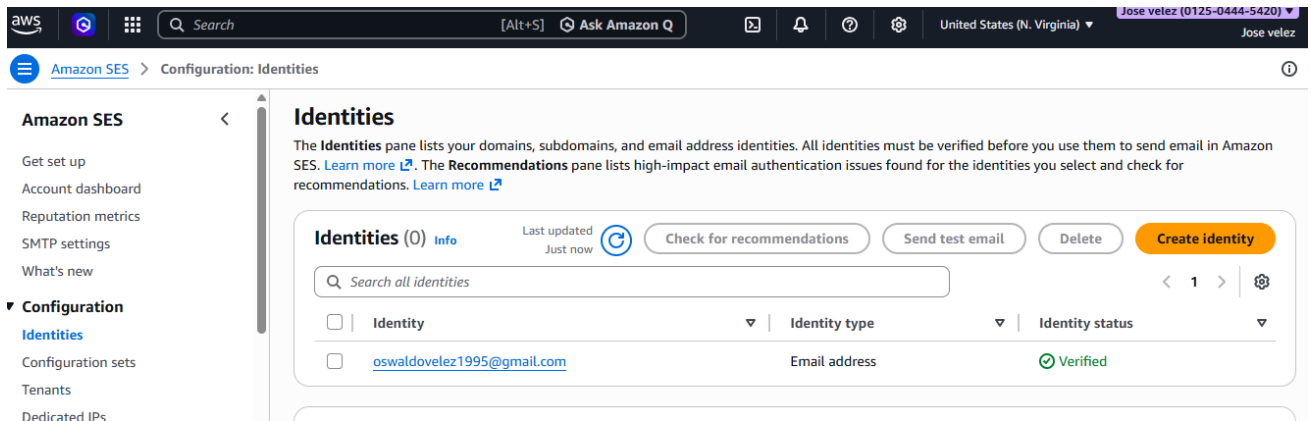
La lógica interna realiza la simulación de precios dentro de los rangos reales de Avianca y decide el envío de alertas basándose en el umbral del usuario y el estado de alerta_enviada.



5. CAPA DE COMUNICACIÓN Y ALERTAS (Día 4)

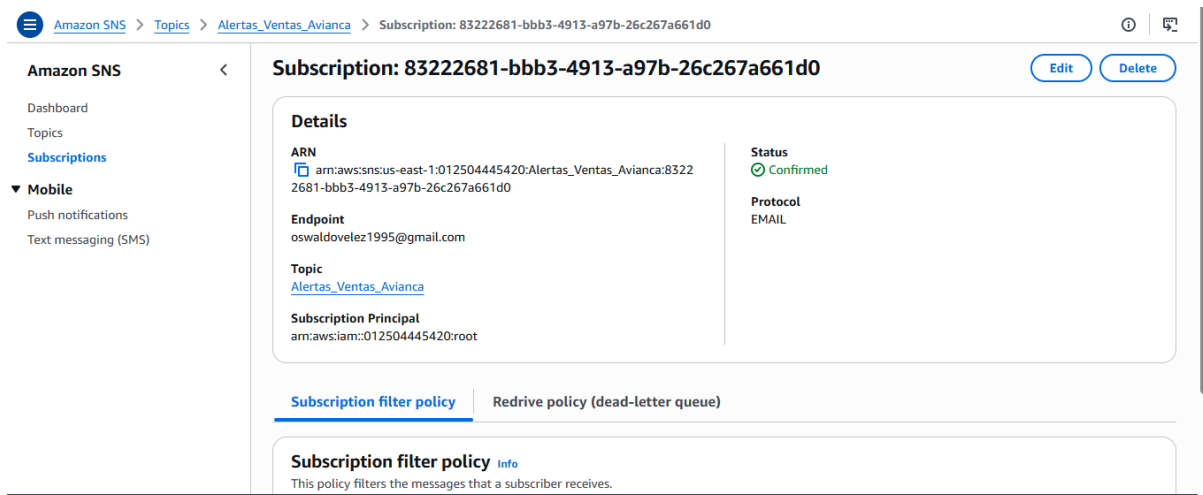
5.1. Amazon SES (Mensajería al Cliente)

Se verificaron las identidades para permitir el envío de correos transaccionales profesionales.



5.2. Amazon SNS (Alerta Interna)

Se creó un tópico para que el equipo de ventas de Avianca reciba notificaciones simultáneas.



6. VALIDACIÓN Y ANÁLISIS DE COSTOS (Día 5)

6.1. Escenarios de Prueba (Matriz de Confianza)

Siguiendo las recomendaciones del Líder Cloud, se validaron los siguientes estados:

1. **Precio > Umbral:** Solo registro en historial (Sin correo).
2. **Precio <= Umbral:** Envío exitoso de alerta (SES/SNS).
3. **Control de Duplicados:** No se repite el envío si alerta_enviada es True.

6.2. Estimación de Costos Mensuales

Servicio	Uso Estimado	Costo (Free Tier)
EventBridge	720 ejecuciones	\$0.00 USD

Lambda	1,000 invocaciones	\$0.00 USD
DynamoDB	< 1 GB	\$0.00 USD
SES	100 correos	\$0.00 USD

7. EVIDENCIA DE ÉXITO

Como prueba final del funcionamiento del laboratorio, se adjunta la recepción de la alerta en tiempo real.

☐ ☆ oswaldov., Avianca 4	✈ Oferta de Vuelo: BOG-BAQ - ¡Alerta Avianca! La ruta BOG-BAQ bajó a \$237974.
☐ ☆ Avianca Ofertas	✈ Oferta de Vuelo: BOG-CLO - ¡Hola! La ruta BOG-CLO bajó a \$334058.
☐ ☆ Avianca Ofertas	✈ Oferta: BOG-BAQ - La ruta BOG-BAQ bajó a \$574505.
☐ ☆ Avianca Ofertas	✈ Oferta: BOG-MAD - La ruta BOG-MAD bajó a \$3106048.
☐ ☆ Avianca Ofertas	✈ Oferta: BOG-EZE - La ruta BOG-EZE bajó a \$1962629.
☐ ☆ oswaldov., Avianca 5	✈ Oferta de Vuelo: BOG-MAD - ¡Alerta Avianca! La ruta BOG-MAD bajó a \$2336642.
☐ ☆ Avianca Ofertas 2	✈ Oferta de Vuelo: BOG-EZE - ¡Alerta Avianca! La ruta BOG-EZE bajó a \$2252945.
☐ ☆ Avianca Ofertas 2	✈ Oferta de Vuelo: BOG-MIA - ¡Alerta Avianca! La ruta BOG-MIA bajó a \$2394650.
☐ ☆ oswaldov., Avianca 3	✈ Oferta de Vuelo: BOG-MED - ¡Alerta Avianca! La ruta BOG-MED bajó a \$406306.
☐ ☆ oswaldovelez1995	✈ Oferta de Vuelo: BOG-BOG - ¡Alerta Avianca! La ruta BOG-BOG bajó a \$232215.

 AWS Notifications <no-reply@sns.amazonaws.com> para mí ▾ Venta potencial para jose.velezh11@gmail.com . Tel: 573456793. Ruta BOG-MAD a \$2283775 ***
 AWS Notifications <no-reply@sns.amazonaws.com> para mí ▾ Venta potencial para jose.velezh11@gmail.com . Tel: 788689009. Ruta BOG-BAQ a \$237974 ***
 AWS Notifications <no-reply@sns.amazonaws.com> para mí ▾ Venta potencial para oswaldovelez1995@gmail.com . Tel: 7890820302. Ruta BOG-CTG a \$409804 ***
 AWS Notifications <no-reply@sns.amazonaws.com> para mí ▾ Venta potencial para oswaldovelez1995@gmail.com . Tel: 763882919010. Ruta BOG-EZE a \$2924265 ***
 AWS Notifications <no-reply@sns.amazonaws.com> para mí ▾ Venta potencial para jose.velezh11@gmail.com . Tel: 67293493. Ruta BOG-MED a \$399338 ***

